



FILIA UNIwersYTETU W BIAŁYMSTOKU W WILNIE
KIERUNEK: INFORMATYKA

Adam Romaševski

Nr albumu: 91607

SPRAWOZDANIE „LABORATORIUM 2”

**Praca licencjacka
napisana pod kierunkiem
mgr. Jan Suchodolski**

Wilno 2025

Pusta strona w przypadku obustronnego drukowania

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
1. KONCENTRATORY (HUBY)	6
1.1. Charakterystyka i budowa hubów	6
1.2. Budowa sieci z hubem	7
1.3. Konfiguracja adresów IP	8
1.4. Dokumentowanie sieci za pomocą notatek	9
1.5. Sprawdzenie stanu portów huba	10
1.6. Test działania sieci w trybie symulacji	10
1.7. Symulacja kolizji pakietów	11
1.8. Podsumowanie	12
2. WZMACNIACZE (REPEATERS)	13
2.1. Charakterystyka repeaterów	13
2.2. Konfiguracja sieci z repeaterami	14
2.3. Poprawne połączenie urządzeń sieciowych i testowanie jego działania	14
2.4. Podsumowanie	15
3. MOSTY (BRIDGES)	16
3.1. Wprowadzenie do mostów sieciowych	16
3.2. Sieć dwusegmentowa z hubami	16
3.3. Sieć dwusegmentowa z hubami	17
3.4. Tablica MAC adresów	18
3.5. Podsumowanie	19
4. PRZELĄCZNIK (SWITCHER)	19
4.1. Wprowadzenie do przełączników	19
4.2. Rodzaje przełączników w PT	19
4.3. Test działania switcha w symulacji	20
4.4. Problem z przepełnieniem bufora	21
4.5. Podsumowanie	21
5. PUNKTY DOSTĘPOWE (ACCESS POINTS)	21
5.1. Wprowadzenie do sieci bezprzewodowych	21
5.2. Fizyczna budowa AP	21
5.3. Przygotowanie komputerów do sieci WiFi	22
5.4. Pierwszy sposób AP i automatyczne połączenia	22
5.5. Drugi sposób zabezpieczenia	23
5.6. Konfiguracja adresów IP i jego testowanie	24
5.7. Podsumowanie	24
6. ROUTERY DOSTĘPOWE WIFI	24
6.1. Charakterystyka routera dostępowego	24
6.2. Budowa topologii z routerem WiFi	25
6.3. Automatyczna konfiguracja DHCP	26
6.4. Konfiguracja routera przez zakładkę Config	27
6.5. Konfiguracja przez przeglądarkę WWW	28
6.6. Konfiguracja sieci bezprzewodowej	29
6.7. Filtracja MAC kontrola dostępu	31

6.8. Podsumowanie	32
ODPOWIEDZI NA PYTANIA	33
SPIS RYSUNKÓW	36

WSTĘP

W tym sprawozdaniu przedstawiamy zrozumienie urządzenia do tworzenia sieci LAN. Zajmiemy się z rozbudowanymi sieciami, które składają się z kilku urządzeń końcowych, wymieniających ze sobą informacjami, takie jak: Koncentratory, Wzmacniacze, Mosty, Przełączniki, Punkty dostępu, oraz innymi urządzeniami, które są odpowiedzialne za budowę i funkcjonowanie sieci LAN.

1. KONCENTRATORY (HUBY)

1.1. Charakterystyka i budowa hubów

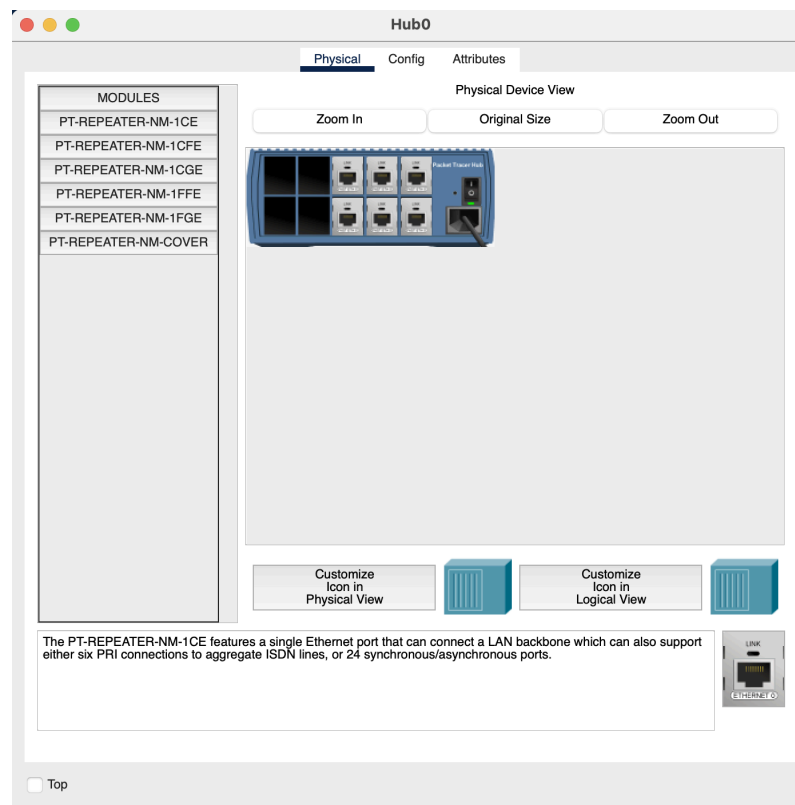
Koncentrator (dalej hub) realizuje połączenie na poziomie medium transmisyjnego (warstwa fizyczna modelu ISO/OSI). Wykorzystywany jako centralne miejsce, do którego podłącza się wszystkie komputery będące w sieci.

Zaletą stosowania hubów jest ich niezawodność. Uszkodzenie pojedynczego kabla/połączenia nie wpływa na bezawaryjne działanie pozostałej części sieci.

Wadą hubów jest ich nieumiejętność filtrowania ruchu w sieci. Oznacza to, że sygnał wysłany do huba dociera do wszystkich podpiętych do niego komputerów zamiast do jednego, który jest faktycznym odbiorcą wiadomości.

W programie Packet Tracer (dalej PT) hub znajduje się w sekcji “Hubs”. W nim posiada 6 portów FastEthernet (100mb/s) oraz 4 puste sloty. Hub jest urządzenie niezarządzalne, udowodnim, że wystarczy kliknąć w hub i po wejściu do zakładki Config nic się nam nie wyświetli, jest ona pusta. Jest tylko możliwość wymienić moduły sieciowe na zakładce Physical.

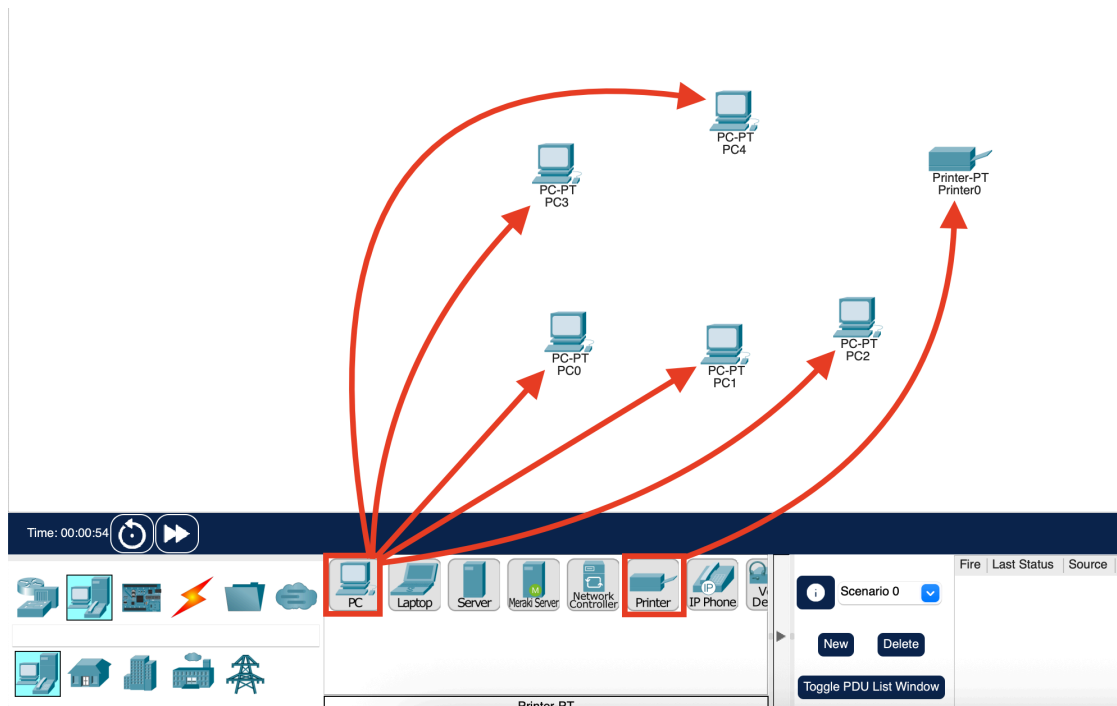
Rysunek 1.1. Widok fizyczny huba w PT



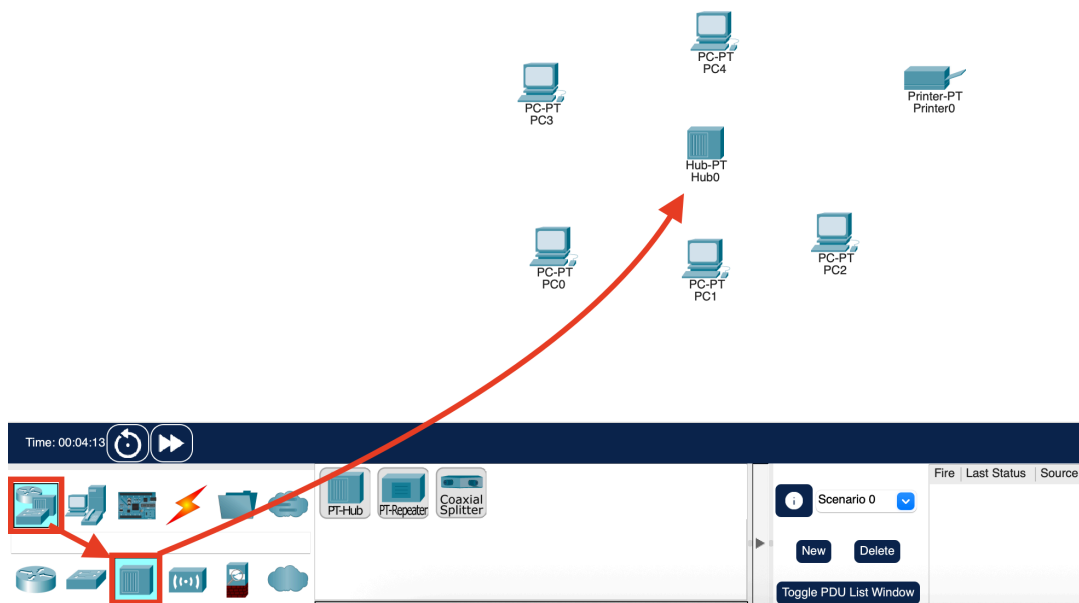
1.2. Budowa sieci z hubem

Ułożyłem na początek urządzenia w obszarze roboczym programu, po umieszczeniu wszystkich urządzeń podłączamy wszystkie PC i także printer do hub.

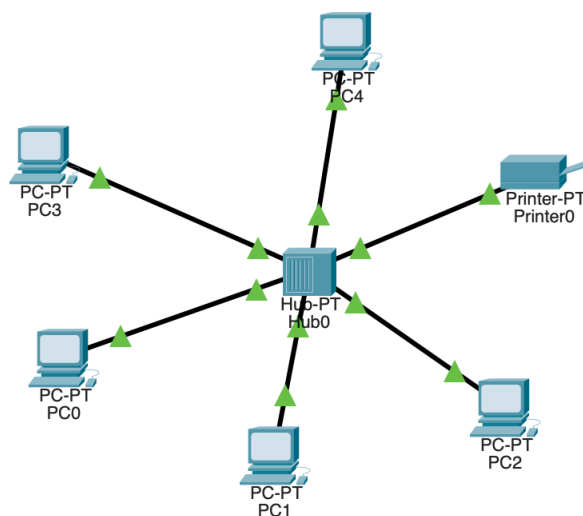
Rysunek 1.2. Układanie urządzenia PC i Printer na obszar roboczy



Rysunek 1.3. Układanie urządzenie “HUB” na obszar roboczy



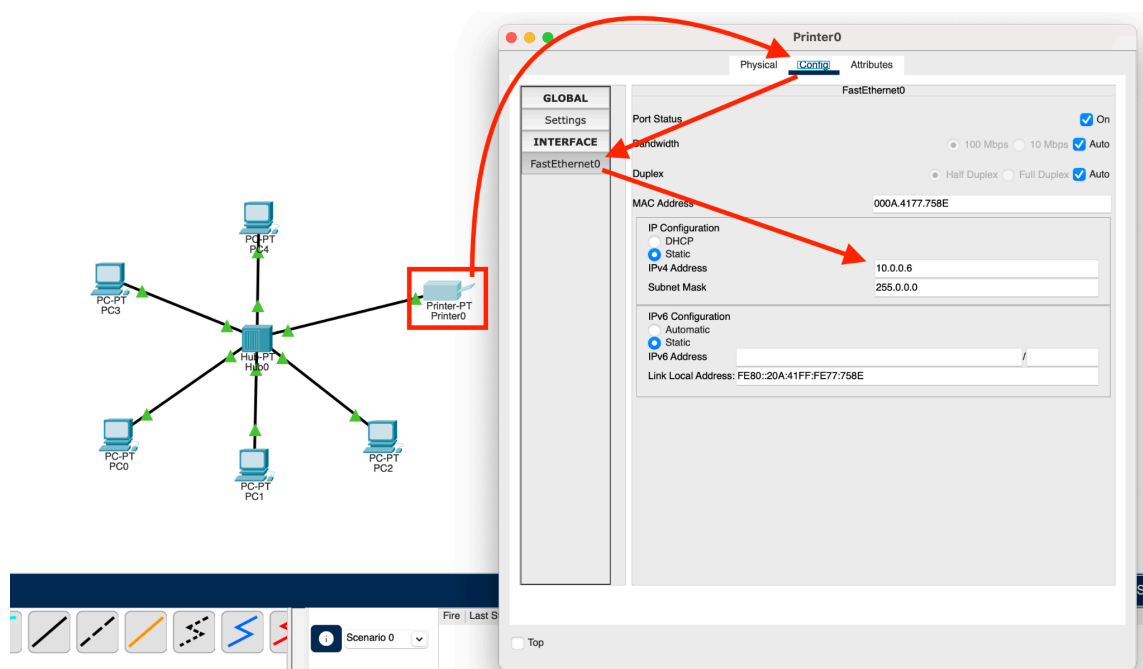
Rysunek 1.4. Prawidłowe podłączenie urządzeń z hubem



1.3. Konfiguracja adresów IP

Następnym moim zadaniem jest skonfigurować IP dla każdego PC i drukarki sieciowej. Aby skonfigurować drukarkę, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na drukarkę, później musimy wejść w zakładkę Config, następnie na FastEthernet0 i tam wpisujemy w “IPv4 Adress” 10.0.0.6 i do “Subnet Mask” 255.0.0.0.

Rysunek 1.5. Konfiguracja IP dla Printera

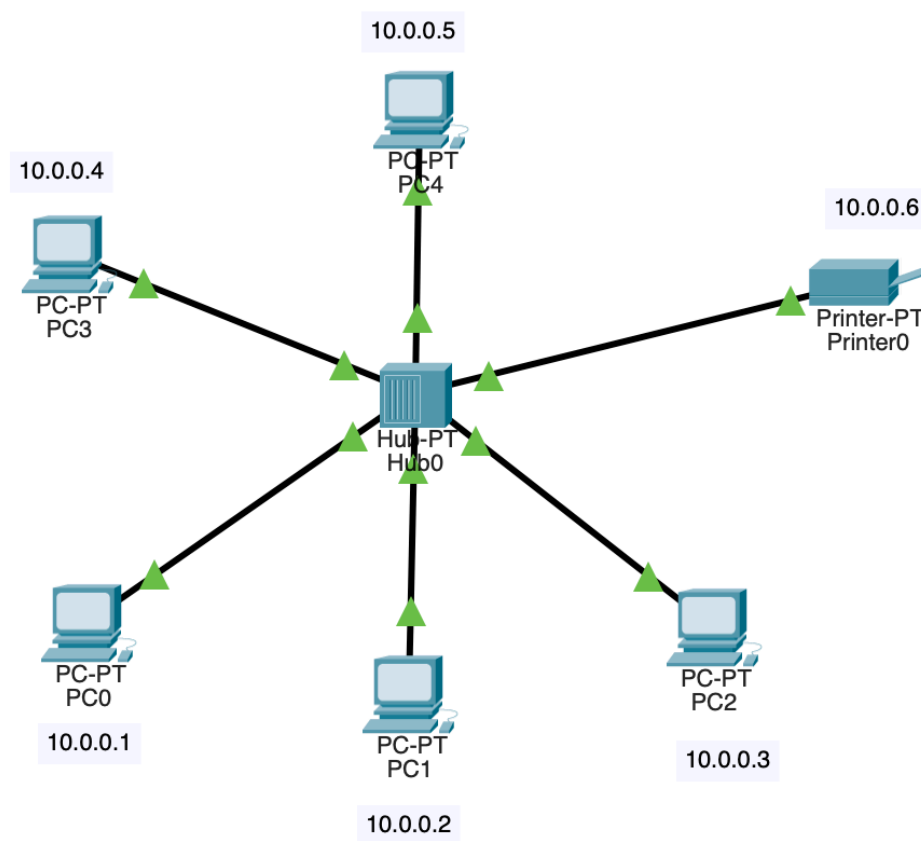


Dla wszystkich komputerów konfiguracja jest taka sama, więc ustawiłem adresy IP od 10.0.0.1 do 10.0.0.5 (dla PC0–PC4).

1.4. Dokumentowanie sieci za pomocą notatek

Dokumentowanie sieci nie było trudne do zrobienia. W górnym pasku jest przycisk Place Note, po nim klikasz nad PC, lub pod PC, i notujesz odpowiedni adres IP. Mamy czytelny wynik, i dzięki niemu jest łatwiej zrozumieć cały proces.

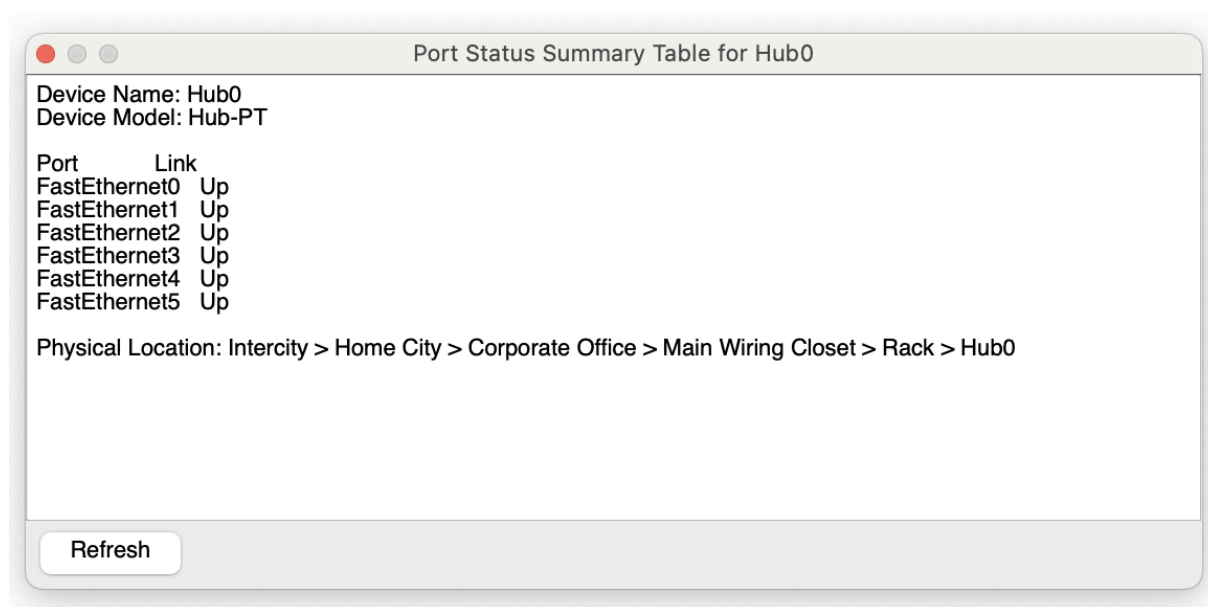
Rysunek 1.6. Dokumentowanie sieci za pomocą notatek



1.5. Sprawdzenie stanu portów huba

Przed zapuszczeniem testu sprawdziłem czy wszystkie porty huba działają prawidłowo. Kliknąłem na “Inspect”, ikona lupa, i klikając na hub wyświetliło się poniżej okno, na którym widać stan wszystkich portów urządzenia sieciowego.

Rysunek 1.7. Wyświetlony stan portów huba



Wszystkie porty wyświetlają “Up”, a to oznacza, że nasze porty działają i możemy przejść do trybu symulacji.

1.6. Test działania sieci w trybie symulacji

Jako już wszystkie porty działają, możemy przejść do trybu symulacji. Po prawej stronie na dole klikamy na przycisk “Simulation”, wtedy wyświetla się okienko “Simulation Panel” na którym można startować symulację.

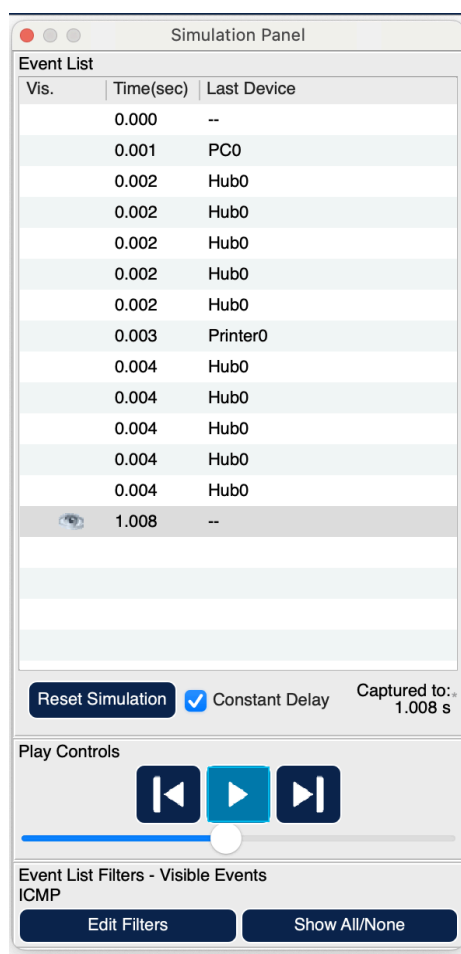
W tym celu przykładowo należy wysłać pakiet testowy z komputera PC0 do drukarki sieciowej Printer0. Zrobiłem w najprostszy sposób, wszedłem do komputera PC0, w nim otworzyłem “command prompt” i wpisałem “ping 10.0.0.6” (ten adres IP jest przeznaczona do Drukarki).

Gdy pakiet dotarł do huba, hub nie skanował do kogo miał wysłać, on sklonował pakietów na tyle części, ile miał podłączonych urządzeń i przesyłał je do każdego z nich. Każde urządzenie otrzymując pakiety sprawdza, czy ten adres jest skierowany do nich, jeżeli nie, to odrzuca.

W PT wyświetla wynik, do kogo został wysłany pakiet. Jeżeli pakiet jest odrzucany, wyświetla się wynik krzyżyk czerwony “X”. W przeciwnym wypadku, jeżeli pakiet jest przyjęty, otrzymujesz wynik ptaszeczka zielona “V”.

Drukarka także wysyła odpowiedź z powrotem, przez huba, Hub klonuje i wysyła każdemu i każdy sprawdza adres odpowiadając na wiadomość “X” lub “V”.

Rysunek 1.8. Symulacja Panelu wysyłania portu



Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	PC0
	0.002	Hub0
	0.002	Hub0
	0.002	Hub0
	0.002	Hub0
	0.002	Hub0
	0.003	Printer0
	0.004	Hub0
	0.004	Hub0
	0.004	Hub0
	0.004	Hub0
	0.004	Hub0
	1.008	--

Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 1.008 s

Play Controls

Event List Filters - Visible Events
ICMP

Edit Filters Show All/None

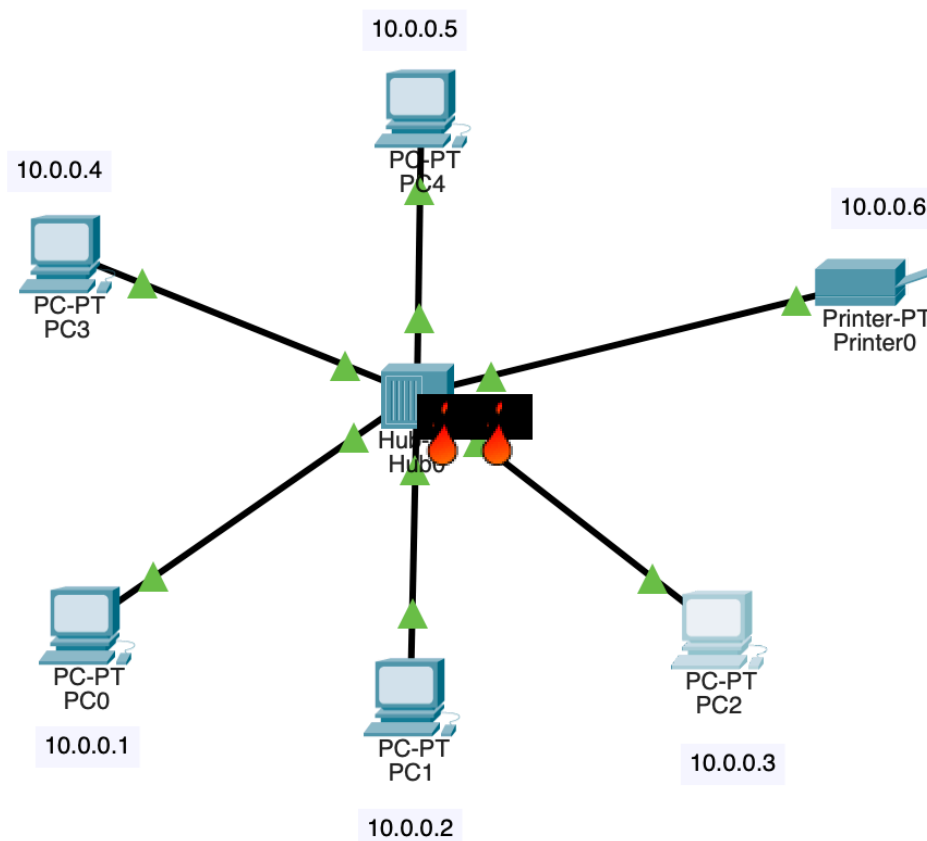
Na zdjęciu widać wszystkie etapy, wysyłanie, klonowanie przez hub, odrzucenie przez innych urządzeń, potwierdzenie przez odpowiedniego urządzenia i wysyłanie odpowiedzi spowrotem przez huba.

1.7. Symulacja kolizji pakietów

Największą wadą która ma hub, to brak możliwości transmisji dwóch pakietów w tym samym czasie. I to nazywamy zjawisko kolizji.

Po wpisaniu w 2 komputery ping do printera, zapuściłem symulację, aby zadziałało jednocześnie wysyłanie pakietów, nastąpiła kolizja. W programie PT kolizja wyświetla ikonami czerwony ogień, tak jak pokazane na rysunku 1.9.

Rysunek 1.9. Symulacja Panelu wysyłania dwóch portów jednocześnie



Po wyniku kolizji oba pakiety zostały zniszczone. Lecz hub nie rozumie, że pakiety są uszkodzone, więc wykonuje swoją operację do końca i rozsyła je do wszystkich portów. Urządzenia otrzymują zniekształcone, nieczytelne pakiety, które muszą odrzucić.

1.8. Podsumowanie

Hub jest tani i wygodny urządzenie, łatwe do instalacji, to wystarczy podłączyć kable i będzie wszystko działać, to jest jedyna zaleta.

Jednak ma także dużo wady. Hub tworzy jedną dużą domenę kolizyjną, marnuje pasmę wysyłając pakiety wszystkim, nie może obsługiwać równoczesnej transmisji, im więcej jest

podłączonych urządzeń, tym gorsza jest wydajność, każde urządzenie widzi wszystkie pakiety, jest to ryzykowne.

Dlatego huby całkowicie zniknęły z rynku. Zastąpił je switch'ery, które są droższe, ale działają lepiej.

2. WZMACNIACZE (REPEATERS)

2.1. Charakterystyka repeaterów

Wzmacniacz (dalej repeater), jest urządzeniem o tych samych właściwościach jak hub jest wzmacniacz sygnału. Posiada domyślnie dwa porty tego samego typu. Za pomocą repeatera nie da się tworzyć sieci o topologii gwaizdy, bo do niego można połączyć tylko dwa urządzenia. Można użyć go do wzmocnienia sygnału i zwiększenia odległości pomiędzy komputerami.

Rysunek 2.1. Repeater z portami FastEthernet i FiberOptik

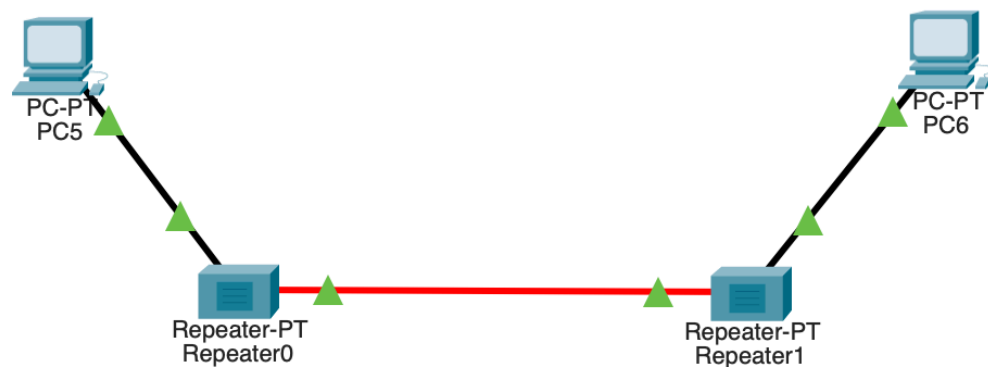


Standardowo długość kabla (segmentu ethernetowego) nie powinna być dłuższa niż 100m, dlatego należy użyć urządzeń wzmacniających sygnał pomiędzy segmentami sieci np. dwóch repeatów.

2.2. Konfiguracja sieci z repeaterami

Umieściłem 2 komputery oraz 2 repeatory na obszar roboczy. Następnie go połączyłem między sobą. Z komputera na repeater połączyłem standardowym kablem, a z repeatera na repeater połączyłem tak zwanym “Fiber”. Mój obszar roboczy wygląda mniej więcej tak, jak podaje na rysunku.

Rysunek 2.2. Poprawne połączenie urządzeń sieciowych



2.3. Poprawne połączenie urządzeń sieciowych i testowanie jego działania

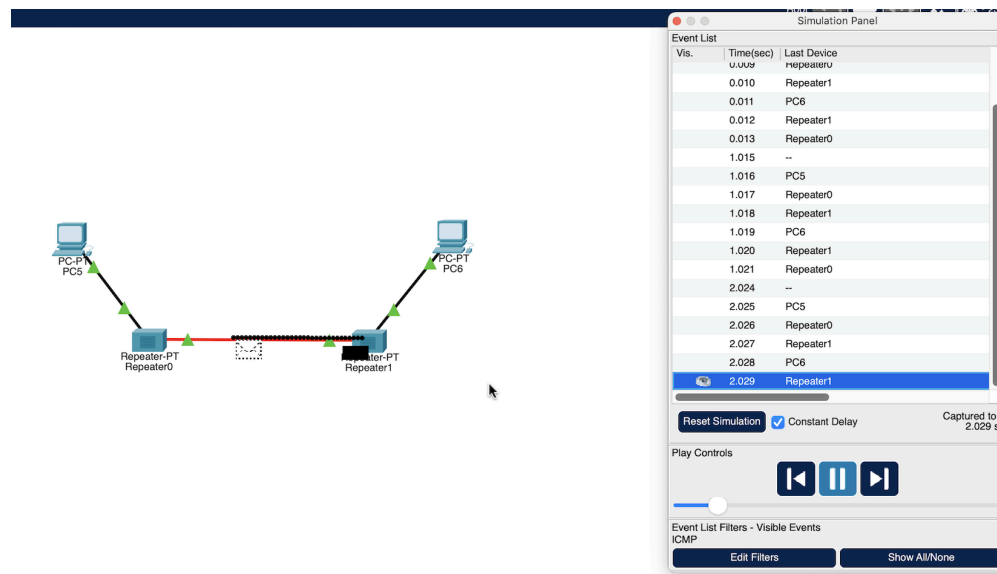
Wstawiłem IP adres do komputera PC5 192.168.1.1 / 255.255.255.0 i także do PC6 192.168.1.2 / 255.255.255.0. Do repeater’a nie trzeba wpisywać IP adres, ponieważ go nie wymagają, to działa na warstwie fizycznej i po prostu przekazują sygnały dalej.

Następnie przetestowałem łącza zarówno w trybie Realtime jak i w trybie Simulation. Aby to zadziałało, muszę wpisać do pierwszego komputera w “command prompt” taka linijka

“ping 192.168.1.2”. W dodatku włączyłem “Simulation”, aby obserwować jak pakiet wędruje przez te urządzenia, które są połączone między sobą.

Otrzymałem pozytywne odpowiedzi, a to odpowiada, że nasz pakiet działa dobrze. Na początku wędruje w jedną stronę, jako wysyłanie pakietów, a po dostarczeniu pakietu, prowadzi odpowiedź w powrotnym kierunku.

Rysunek 2.3. Test łącza w trybie Simulation i z repeaterami



2.4. Podsumowanie

Repeater, to urządzenie, które wydłuża segmentów sieci. Jasne nie nadaje się do budowy sieci, ponieważ ma tylko 2 porty, ale dobrze nadaje się, gdy trzeba pokonać duże odległości. Korzystają je połączenia z kablami światłowodowymi. Działa podobnie jak hub, repeater nie analizuje danych i tworzy domenę kolizyjną. Wszystkie urządzenia połączone przez repeater'y znajdują się w jednej domenie kolizyjnej.

3. MOSTY (BRIDGES)

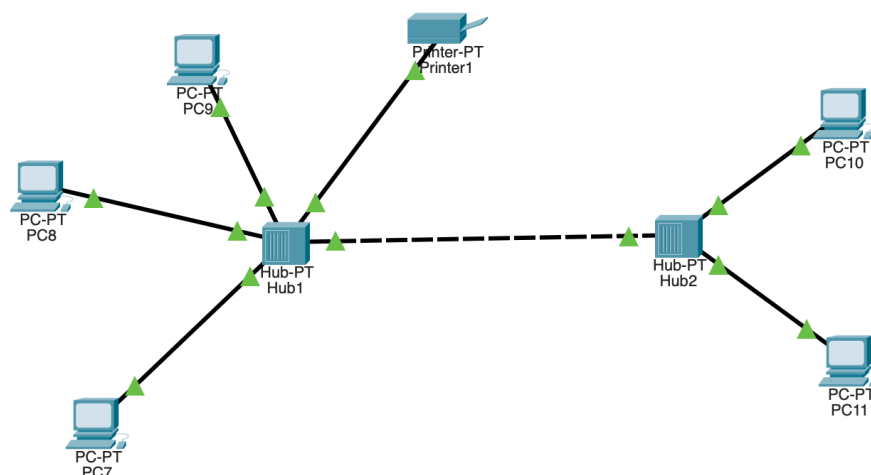
3.1. Wprowadzenie do mostów sieciowych

Most (bridge) służy do łączenia ze sobą dwóch sieci oraz filtrowania ruchu między nimi na podstawie adresów MAC. Bridge buduje specjalną bazę danych zawierającą informację o adresach MACowych komputerów po każdej stronie sieci. Na podstawie sygnału docierającego do mostu, decyduje on czy należy przesłać go dalej (czy po jego drugiej stronie znajduje się odbiorca wiadomości), czy też nie. Łączone za pomocą mostu sieci mogą reprezentować różne standardy (np. Ethernet - Token Ring).

3.2. Sieć dwusegmentowa z hubami

Aby zrozumieć jaki sens ma stosowanie mostów, muszę przetestować jak zachowuje się sieć dwusegmentowa z dwóch hubów. Huby z portami Ethernet, są połączone ze sobą przewodem "Copper Cross-Over". Dodałem paru komputerów, drukarek i połączyłem.

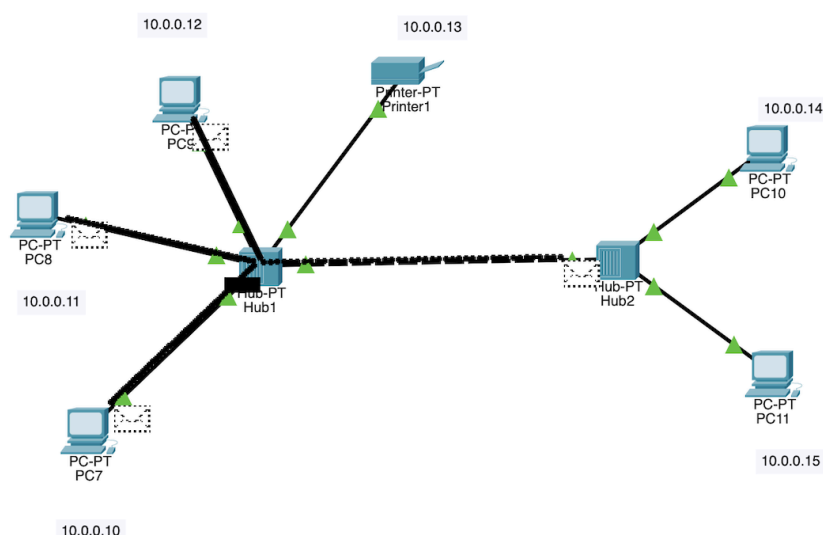
Rysunek 3.1. Połączone dwa segmenty sieci LAN



Hub1 przekazał pakiet do drukarki, więc komunikacja działa prawidłowo. Jednocześnie Hub1 odesłał pakiet także do Hub2, skąd trafił on do pozostałych komputerów w drugim segmencie.

Co ciekawe, drukarka wysłała poprawną odpowiedź, która wróciła do Hub1, a ten ponownie rozesłał ją na wszystkie porty, również do Hub2 i dalej do urządzeń w drugim segmencie.

Rysunek 3.2. Drukarka potwierdza pakiet, która przekazuje także i dla drugiego segmentu

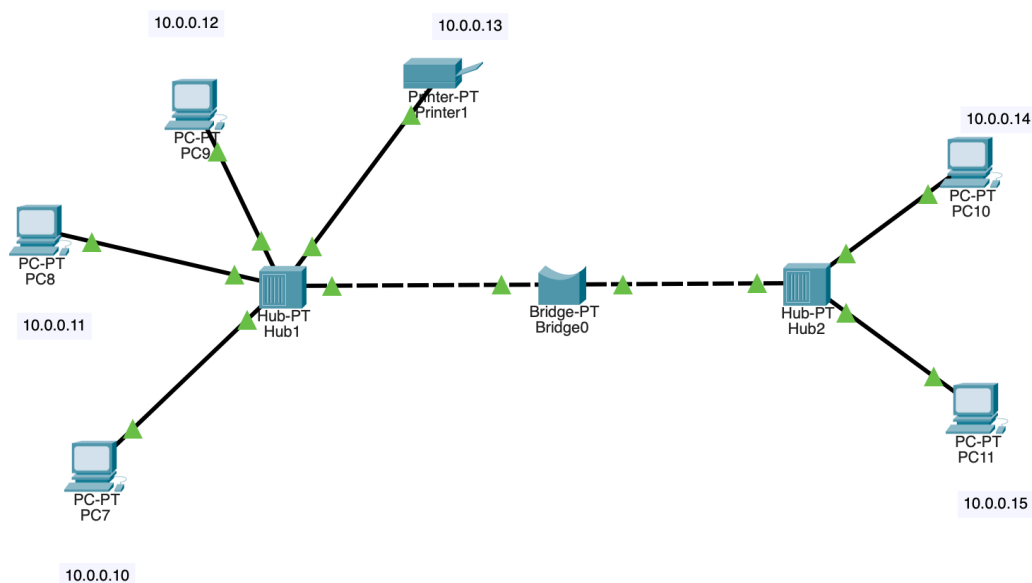


3.3. Sieć dwusegmentowa z hubami

Aby to naprawić, musimy dodać most, który będzie ograniczać domeny kolizyjnej do jednego segmentu sieci LAN. Usunąłem kabel, wstawiłem między hub1 i hub2 most, i połączyłem je znowu tym samym kablem krosowym.

Po połączeniu, diody LED się zaświeciły kolorem pomarańczowym, ale po kilka sekund się zamieniły na kolor zielony. Most w tym czasie budował tablicę adresów MAC urządzeń w każdym segmencie.

Rysunek 3.3. Most łączący dwa segmenty sieci



3.4. Tablica MAC adresów

Zrobiłem jeden test, który przeprowadza z PC7 do printera, i wynik jest pozytywny, most nie dał przejść dalej. A wyniki wyświetlone jest na zdjęciu. Dodatkowo zrobiłem test z PC7 do PC10, most przepuścił i nasz pakiet przeskoczył most na drugi segment, który dotarł do PC10 i wrócił odpowiedź z powrotem.

Rysunek 3.4. Tablica MAC adresów mostu

MAC Table for Bridge0			
VLAN	Mac Address	Port	
1	0007.ECD1.6475	Ethernet0/1	
1	000A.41E0.60CC	Ethernet0/1	
1	00D0.FF44.4E9C	Ethernet1/1	

3.5. Podsumowanie

Most to pierwsze urządzenie w tym laboratorium, które uczy się na podstawie adresów MAC i wykorzystujące tę wiedzę do optymalizacji ruchu. Dzieli domeny kolizyjne, filtruje ruch, zwiększa wydajność sieci i pozwala łączyć różne technologie, lecz ma tylko 2 porty i działa wolniej niż repeatery.

4. PRZEŁĄCZNIK (SWITCHER)

4.1. Wprowadzenie do przełączników

Przełącznik (switcher) realizuje połączenie na poziomie warstwy łącza danych modelu ISO/OSI. Urządzenia te funkcjonują podobnie jak koncentratory, jednak transmisja pakietów odbywa się od stacji nadawczej do konkretnej stacji odbiorczej (do konkretnego adresu MAC karty sieciowej). Funkcja ta powoduje redukcję ruchu w sieci.

4.2. Rodzaje przełączników w PT

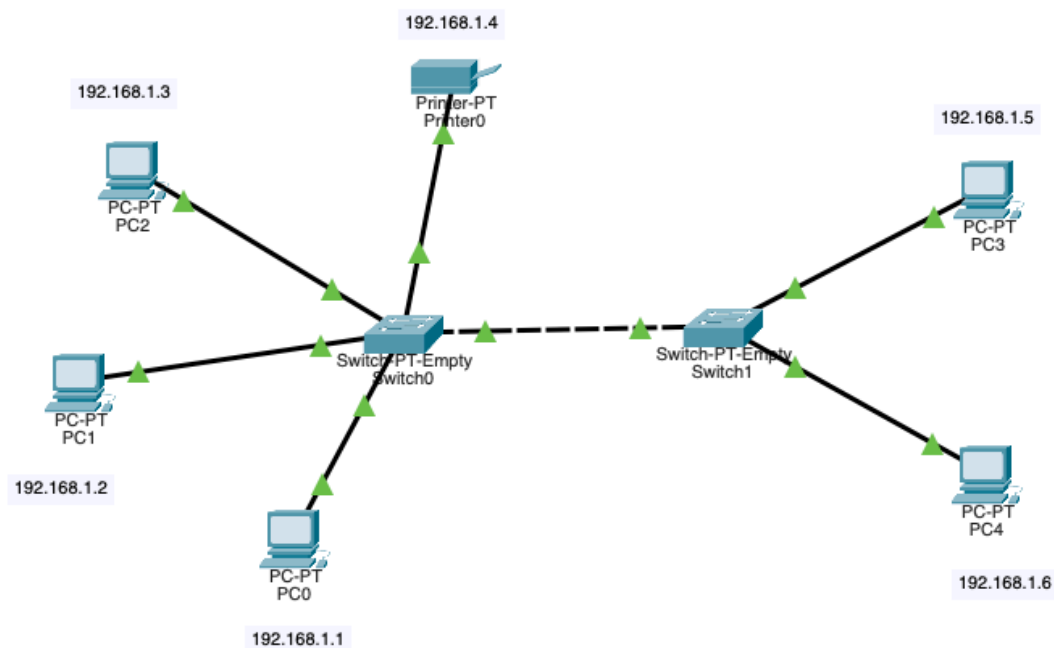
W sekcji switcher w programie PT dostępna jest szeroka gama urządzeń. Możemy je podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria, to urządzenia rzeczywiste, które są stosowane na co dzień, w nim nie można usuwać, dodawać ani wymieniać komponentów. Druga kategoria jest urządzenia wirtualne, które użytkownik może dowolnie modyfikować.

W programie PT istnieją dwa typy urządzeń wirtualnych przełączników. Są to przełączniki oznaczone w programie jako PT.

Pierwszy z nich jest przełącznik Switch-PT, który w swoim wyposażeniu domyślnie posiada 4 porty Fastethernet i 2 światłowodowe oraz 4 porty puste, w sumie jest 10 portów do dyspozycji użytkownika programu PT.

Drugi to przełącznik Switch-PT-Empty, od nazwy mówi wszystko. Posiada 10 pustych portów. Daje on możliwość do wyposażenia w odpowiedniej interfejsy.

Rysunek 4.1. Topologia z dwoma switchami



Dodałem na obszar roboczy 5 komputerów i jeden printer, także dla każdego skonfigurowałem IP adres.

4.3. Test działania switcha w symulacji

W trybie symulacji połączenia pomiędzy komputerem PC0, a drukarką pakiet przechodząc przez Switch0, switch sprawdza do kogo należy wysłać pakiet. W tym wypadku musi wysłać do drukarki, więc nie klonuje, a od razu wysyła tylko tam, która otrzymuje stan sukces i wraca spowrotem wiadomość przez ponownie switch, który już wie, komu ma wysłać potwierdzenie.

Test działa prawidłowo, nawet gdy ma wysyłać pakiet do PC3 lub PC4, który jest w innym segmencie. Prawidłowo przeprowadza pakiet z pierwszego switcha do drugiego, który też podaje do odpowiedniego urządzenia.

4.4. Problem z przepełnieniem bufora

Czasami przy symulacji w nieco bardziej złożonych sieciach, pojawia się komunikat informujący o przepełnieniu bufora. PT ma ograniczenie pojemności, może tylko przechowywać określoną liczbę zdarzeń.

W tym wypadku należy kliknąć "Clear Event List", która przeczyszcza listę zdarzeń i pozwala kontynuować pracę. Lecz to denerwuje, gdy za każdym razem napelnia się, wyświetla komunikat i musisz ciągle przeczyszczać je.

4.5. Podsumowanie

Moim zdaniem switch jest jeden z najlepszych wyborów, które wymieniliśmy z poprzednimi urządzeniami. Przekazuje pakiet w odpowiednie urządzenie, eliminacja kolizji, możliwość równoczesnych transmisji, zwiększone bezpieczeństwo, itd.

Dlatego switch zdominował z konkurencją huba, nawet switche są tańsze niż huby.

5. PUNKTY DOSTĘPOWE (ACCESS POINTS)

5.1. Wprowadzenie do sieci bezprzewodowych

Access Point (dalej AP) zapewniają dostęp do sieci lokalnych bądź do sieci Internet poprzez fale radiowe. Punkty dostępowe pracują na częstotliwościach należących do pasma nie licencjonowanego 2.4GHz lub 5GHz. Urządzenia te zazwyczaj wyposażone są w małą antenę pozwalającą na stworzenie wewnątrz-budynkowej sieci komputerowej.

5.2. Fizyczna budowa AP

AP posiada 1 port FastEthernet, która podłącza do sieci przewodowej, oraz wbudowany moduł bezprzewodowy, antena WiFi.

W PT port FastEthernet można wymienić na inny typ interfejsu na zakładce Physical, podobnie jak w innym urządzeniu.

5.3. Przygotowanie komputerów do sieci WiFi

Aby mieć w PC i laptopach sieć WiFi, musimy wstawić w nich WMP300N. Klikamy na PC, mamy od razu otwarte okienko Physical, wyłączamy komputer, wyciągamy internet przewodowy i wkładamy WMP300N, włączamy komputer, i już mamy komputer działający na sieci WiFi.

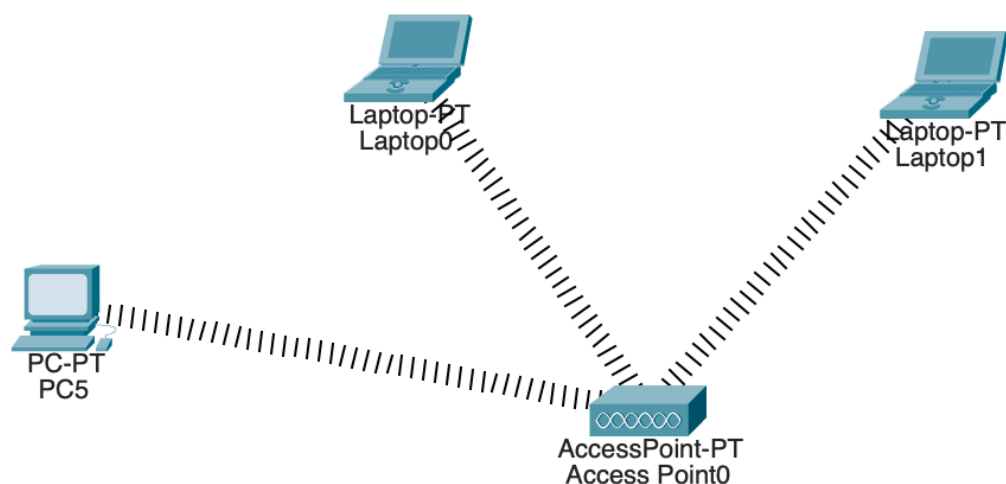
Tę operację powtórzyłem dla wszystkich komputerów które mają pracować na WiFi.

5.4. Pierwszy sposób AP i automatyczne połączenia

Umieściłem w obszarze roboczym pierwszy AP. Gdy wstawiłem, to automatycznie podłączyli się wszystkie urządzenia, które mają podłączone sieć WiFi.

Połączenia bezprzewodowe są pokazywane liniami pionowymi, nie złączonymi.

Rysunek 5.1. Połączone urządzenia końcowe z jednym AP.



Teraz są podłączone komputery do jednej sieci WiFi. A gdy wstawię nowy AP, komputery nie będą się automatycznie podłączać się do drugiego AP. Aby to zmienić, trzeba na początku lewym przyciskiem myszy kliknąć na AP, który jest nie podłączony do niczego, klikamy na “Config” i macie po lewej stronie z dołu dwa porty.

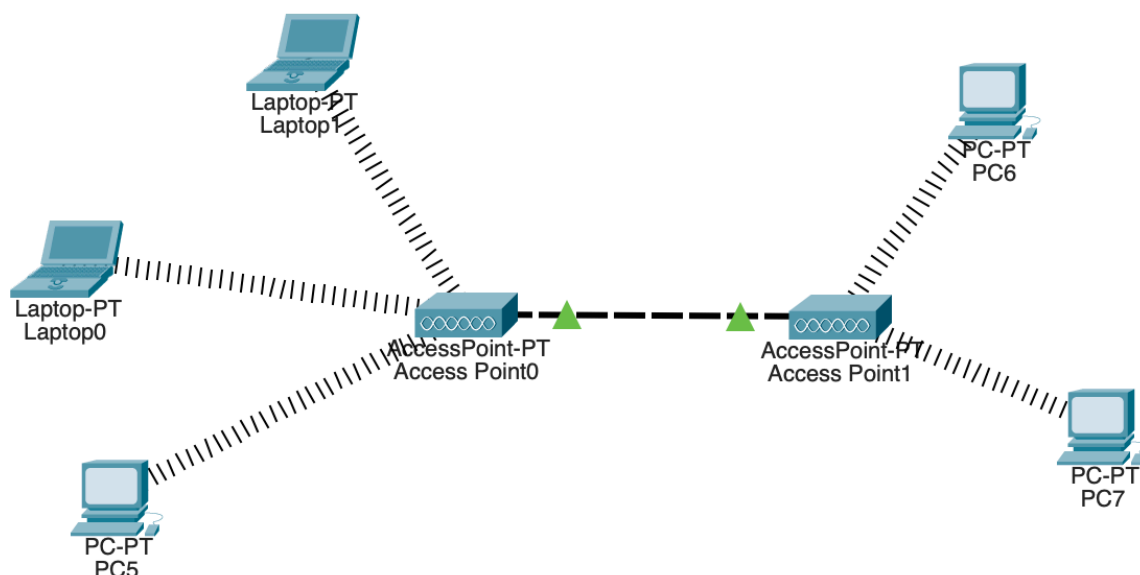
Port0 odpowiedzialny za łącze przewodowe urządzenia. Natomiast Port1 odpowiedzialny jest za łącze bezprzewodowe.

To wchodzimy na Port1, wybieramy w Authentication WPA2-PSK i wpisujemy hasło informatyka.

Po zastosowaniu zmian musimy podłączyć ręcznie komputery do szyfrowanej sieci WiFi. Klikamy na komputera, na którym chcemy zmienić AP, wchodzimy na Config, a potem na Wireless, ustawiamy tam na WPA2-SK i wpisujemy hasło “informatyka”. Po chwili Komputer automatycznie się podłącza do AP drugiego.

Na koniec dodałem połączenia 2 AP między sobą korzystając z kabla krosowego, aby stworzyć jedną sieć z dwóch segmentów WiFi.

Rysunek 5.2. Połączone różne komputery do różnych AP oraz połączone AP między sobą za pomocą kabla krosowego



Po zastosowaniu zmian musimy podłączyć ręcznie komputery do szyfrowanej sieci WiFi. Klikamy na komputera, na którym chcemy zmienić AP, wchodzimy na Config, a potem na Wireless, ustawiamy tam na WPA2-SK i wpisujemy hasło “informatyka”. Po chwili Komputer automatycznie się podłącza do AP drugiego.

5.5. Drugi sposób zabezpieczenia

Dla pierwszego AP zastosowałem inną metodę. Zamiast szyfrowania zmieniłem SSID (Services Set Identifier).

W Config wchodzimy na Port 1, później na SSID zmieniłem domyślną nazwę na "AP1".

Po tej zmianie wszystkie komputery straciły połączenie z tym AP, ponieważ nazwa sieci się zmieniła, dlatego przestały ją rozpoznawać.

Następnie ręcznie konfigurowałem połączenia z każdym komputerem, klikając na komputer, później na Config, wtedy na Wireless SSID ustawiamy AP1. Po zamknięciu okna połączenie nawiązuje się automatycznie.

5.6. Konfiguracja adresów IP i jego testowanie

Wszystkim urządzeniom przypisałem adresy z tej samej podsieci 192.168.2.x.

Zrobiłem test, i to się mi potwierdziło. Komunikat działa zarówno w obrębie jednego segmentu, jak i między segmentami.

5.7. Podsumowanie

AP umożliwia tworzenie sieci bezprzewodowej WiFi. Ma ta sieć kluczowe punkty, takie jak urządzenia muszą mieć karty WiFi, SSID identyfikuje sieć, Zawsze trzeba zabezpieczać WiFi hasłem, można łączyć wiele AP przewodowo tworząc większe sieci i konfiguracja wymaga ustawień zarówno na AP jak i na urządzeniach.

Niezabezpieczona sieć WiFi, to zaproszenie dla włamywaczy.

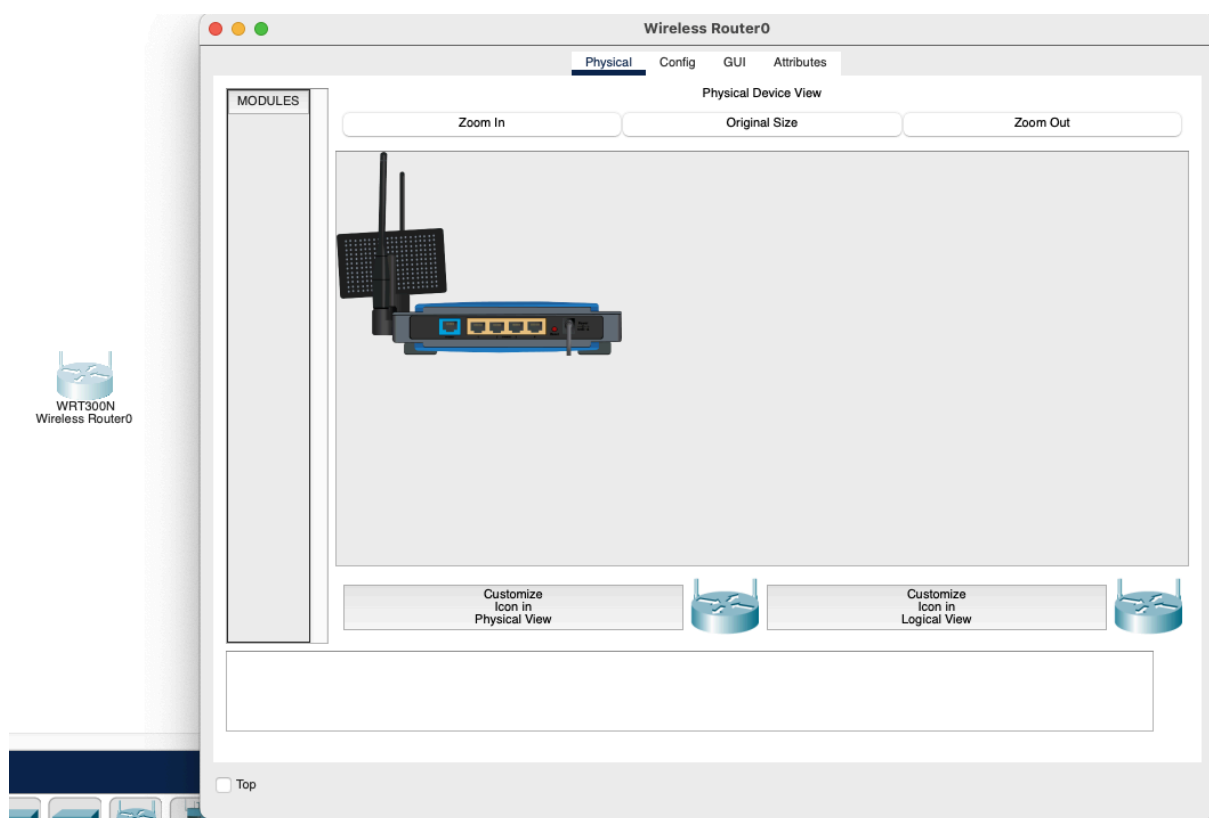
6. ROUTERY DOSTĘPOWE WIFI

6.1. Charakterystyka routera dostępowego

Kolejnym urządzeniem jest router dostępowy, jest odpowiedzialny za przesyłanie danych pomiędzy różnymi sieciami. Właśnie on na podstawie adresu IP dokonuje wyboru drogi, jaką będzie musiał przebyć każdy wysłany przez nas plik.

W Routerze dostępowym są 3 różne funkcje, to są switch, AP i Router. To jest typowe urządzenie domowe lub dla małej firmy.

Rysunek 6.1. Fizyczny wygląd routera WiFi w PT

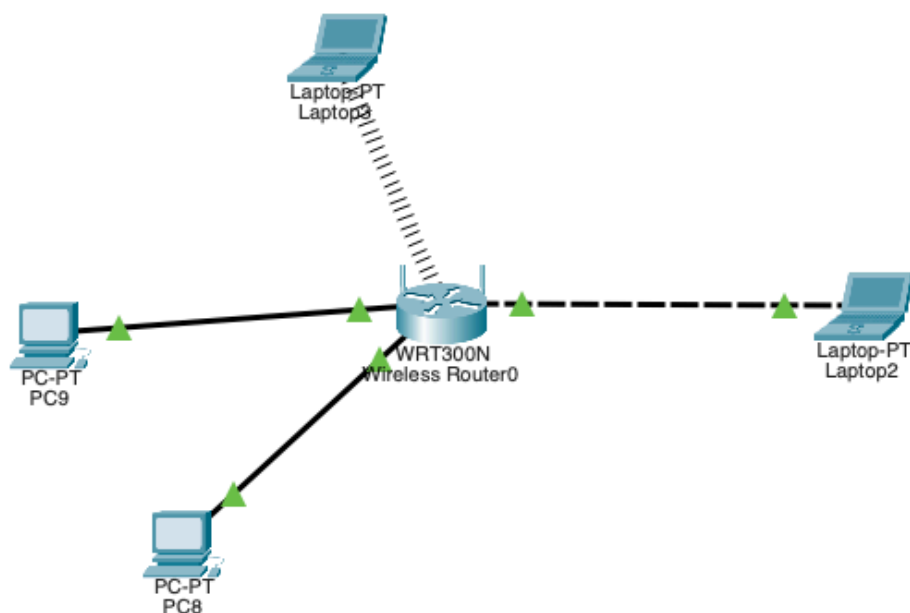


6.2. Budowa topologii z routerem WiFi

Na obszar roboczy dodałem w sieci LAN 2 komputera, które są podłączone kablem i jeden laptop podłączony bezprzewodowo, to znaczy karta Linksys-WMP300N. Także dodałem w sieć WAN (zewnętrzna, symulacja Internetu) laptop, który jest podłączony do portu internet (WAN) routera.

Kable są połączone w następujących sposobach: PC8 i PC9 są połączone kablem "Copper Straight-Through", Laptop3 jest połączony bezprzewodowo oraz Laptop2 jest połączony za pomocą "Copper Cross-Over".

Rysunek 6.2. Topologia z routerem WiFi



6.3. Automatyczna konfiguracja DHCP

Po wykonaniu niezbędnych połączeń zwróciłem uwagę, że komputer podłączony przewodowo otrzymał automatycznie adres IP, natomiast komputery połączone przewodem nie otrzymali. A to wynika z tego, że router ma wbudowany serwer DHCP który domyślnie jest włączony dla sieci bezprzewodowej. Dla portów przewodowych trzeba ręcznie przełączyć komputery na tryb DHCP.

Dla PC8 i PC9 wchodzimy na Config, potem na FastEthernet0, w nim trzeba zmienić z Static na DHCP. Po chwili pojawił się przydzielony adres IP.

Po uzyskaniu adresu przez DHCP, komputery dostały nie tylko IP i maskę, ale także trzeci parametr Default Gateway (dalej DG).

DG to adres IP routera widziany od strony sieci LAN. Jest potrzebny do komunikacji z urządzeniami spoza lokalnej sieci. Gdy komputer chce wysłać pakiet do urządzenia w innej sieci, wysyła go na adres bramy.

W moim przypadku DG to 192.168.0.1, to jest adres LAN routera. Także sprawdziłem w ipconfig:

IP Address: 192.168.0.101, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.0.1.

6.4. Konfiguracja routera przez zakładkę Config

Router można konfigurować tradycyjnie przez zakładkę Config. Wchodząc przez Router, w nim wchodzimy na Config, wtedy wchodzimy w LAN. Router IP Address: 192.168.0.1, Subnet Mask: 255.255.255.0.

W zakładce “Wireless”:

Network Mode: Mixed/G-Only/B-Only, Network Name (SSID): nazwa sieci WiFi Standard, Channel: numer kanału SSID, Broadcast: Enable/Disable.

W zakładce “Internet”:

Connection Type: Static IP/DHCP/PPPoE, Internet IP Address: adres WAN routera, Subnet Mask, Default Gateway: adres następnego routera/dostawcy.

Rysunek 6.3. Konfiguracja Routera

The screenshot displays the configuration interface for a Wireless Router0. The interface is divided into several sections:

- Physical** (selected)
- Config** (selected)
- GUI**
- Attributes**

The main configuration area is titled "Wireless Settings" and includes the following fields:

- SSID**: Default
- 2.4 GHz Channel**: 1 - 2.412GHz
- Coverage Range (meters)**: 250,00
- Authentication**:
 - ☒ Disabled
 - ☐ WEP
 - ☐ WPA-PSK
 - ☐ WPA2-PSK
 - ☐ WPA
 - ☐ WPA2
- WEP Key**: [Text Field]
- PSK Pass Phrase**: [Text Field]
- RADIUS Server Settings**:
 - IP Address**: [Text Field]
 - Shared Secret**: [Text Field]
- Encryption Type**: Disabled

At the bottom left, there is a "Top" button.

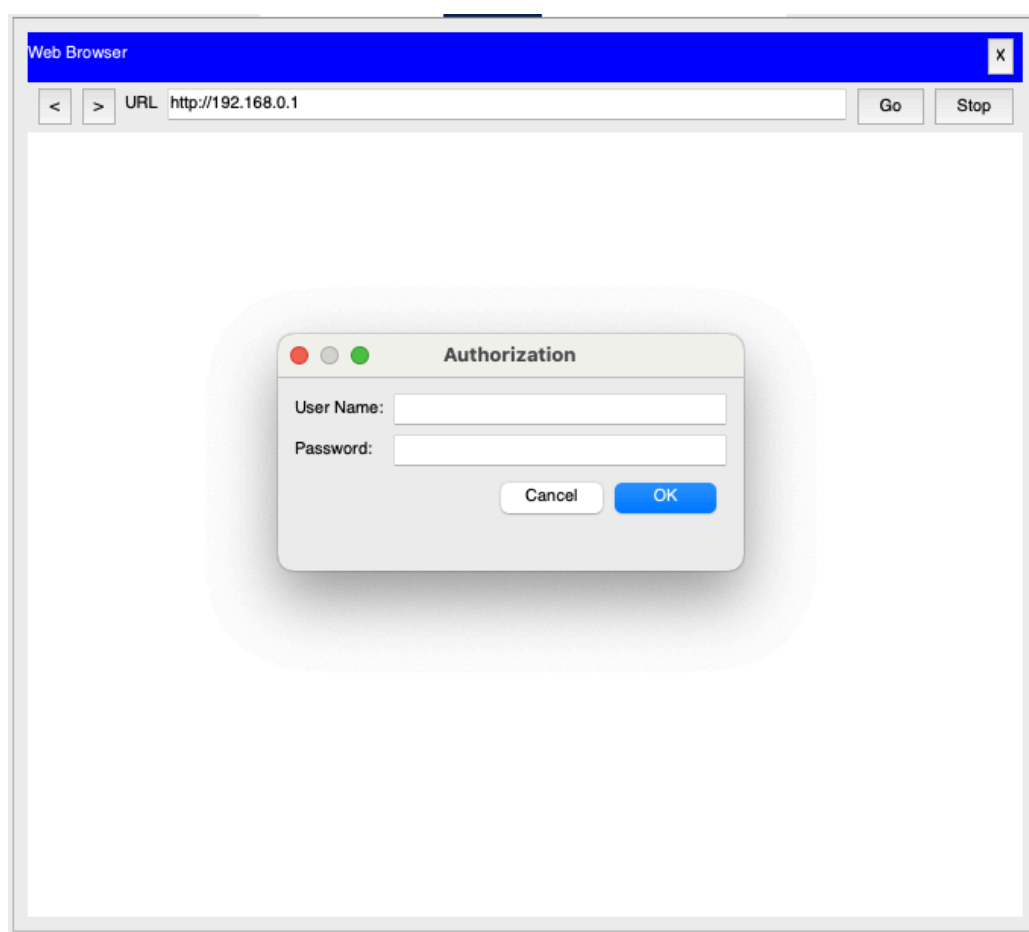
6.5. Konfiguracja przez przeglądarkę WWW

Znacznie wygodniejszy sposób to konfiguracja przez interfejs webowy. Większość domowych routerów WiFi ma taki interfejs.

Komputer musi być w sieci routera, także musi mieć adres IP z tej samej podsieci co router, w tym przypadku komputer 192.168.0.101 i router 192.168.0.1.

Otwieramy przeglądarkę na komputerze, wchodząc w Desktop, a potem na Web Browser. W pasku adresu wpisujemy IP routera: 192.168.0.1. Pojawia się okno logowania, na której domyślnie mamy login “admin” i hasło “admin”.

Rysunek 6.4. Okno logowania do routera



Po zalogowaniu pojawia się główny panel konfiguracyjny na którym konfigurujemy Internet Connection Type na “Static IP”, Internet IP Address / Subnet Mask: IP 10.0.0.1 i Mask automatycznie wpisuje 255.0.0.0, Default Gateway: 10.0.0.2.

Gdy zmienimy adres IP routera od strony LAN (np. z 192.168.0.1 na 200.0.0.1), po zapisaniu zmian przeglądarka wyświetli komunikat o przekroczonym czasie oczekiwania, połączenie zostało przerwane. Więc je nie zmieniam.

Rysunek 6.5. Podstawowa konfiguracja routera

The screenshot shows a web browser window displaying the configuration interface of a WRT300N router. The browser's address bar shows the URL `http://192.168.0.1`. The router's configuration menu is visible at the top, with tabs for Setup, Wireless, Security, Access Restrictions, Applications & Gaming, Administration, and Status. The 'Setup' tab is selected, and the 'Basic Setup' sub-tab is active. The 'Internet Setup' section is expanded, showing the 'Internet Connection type' set to 'Static IP'. Below this, fields for 'Internet IP Address' (10.0.0.1), 'Subnet Mask' (255.0.0.0), 'Default Gateway' (10.0.0.2), and three 'DNS' fields (all 0.0.0.0) are visible. There are also fields for 'Host Name' and 'Domain Name', and an 'MTU' field set to 1500. The 'Network Setup' section is also expanded, showing 'Router IP' (192.168.0.1) and 'Subnet Mask' (255.255.255.0). The 'DHCP Server Settings' section is visible, with the 'DHCP Server' checkbox checked and labeled 'Enabled'. Other fields include 'Start IP Address' (192.168.0.100), 'Maximum number of Users' (50), 'IP Address Range' (192.168.0.100 - 149), 'Client Lease Time' (0 minutes), and 'Static DNS 1' (0.0.0.0). A 'Help...' link is visible on the right side of the page.

Po wypełnieniu klikam “Save Settings”.

6.6. Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Wireless:

Rysunek 6.6. Podstawowa konfiguracja Wireless

Basic Wireless Settings	
Network Mode:	Mixed
Network Name (SSID):	MojWiFi
Radio Band:	Standard - 20MHz Channel
Wide Channel:	3
Standard Channel:	1 - 2.412GHz
SSID Broadcast:	☒ Enabled ☐ Disabled

Wireless Security (kluczowa sekcja dla bezpieczeństwa):

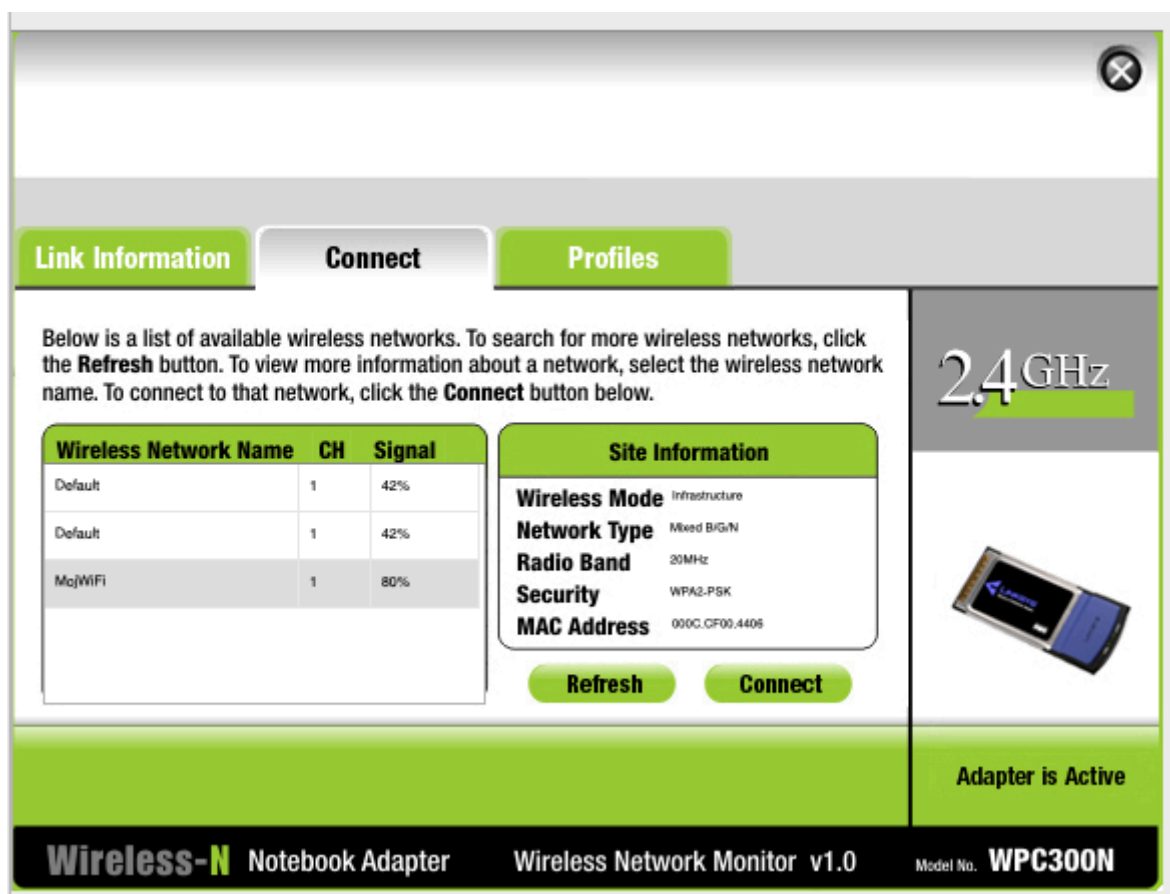
Rysunek 6.7. Konfiguracja Wireless Security

Wireless Security	
Security Mode:	WPA2 Personal
Encryption:	AES
Passphrase:	informatyka2025!
Key Renewal:	3600 seconds

Po zatwierdzeniu laptop, który był podłączony za pomocą połączenia bezprzewodowego, rozłączył się. Aby podłączyć, musiałem wpisać w SSID “MojWiFi” i w authentication zaznaczyć WPA2-PSK, co później w “PSK Pass Phrase” musiałem wpisać “informatyka2025!”.

Innym sposobem było wejść przez system komputerowy. Wchodząc na Desktop, a później w “PC Wireless”, a następnie w “Connect”, można zobaczyć lista połączeń.

Rysunek 6.8. Połączenie do sieci MojWifi



Klikamy Connect i wyświetli input dla “Pre-Shared Key”, tam wpisujemy nasz tajny kod: “informatyka2025!”. Po wpisaniu klikamy na connect, to automatycznie połączy się Laptop do tego routera.

6.7. Filtracja MAC kontrola dostępu

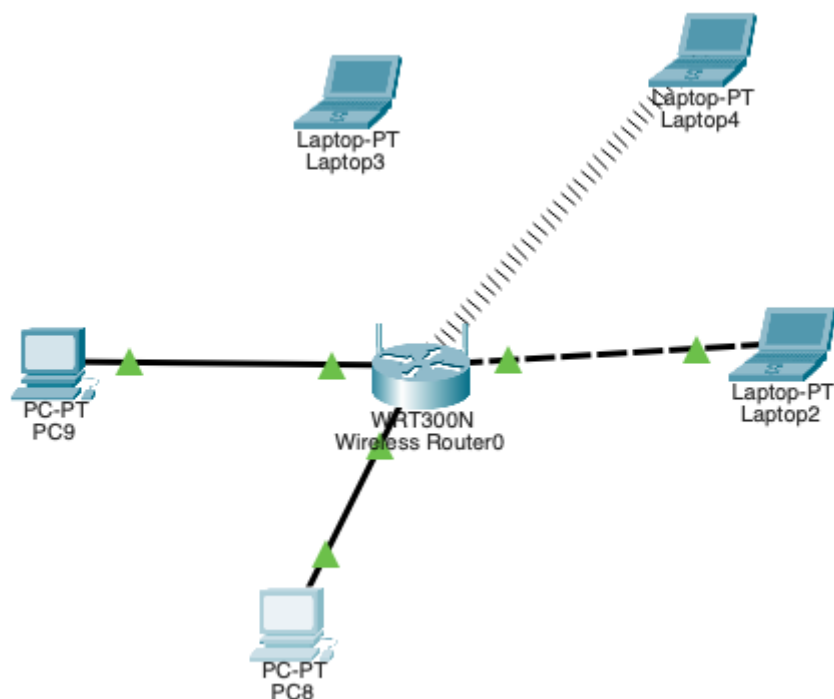
Wchodzimy na “Wireless”, potem na “Wireless MAC Filter”, można w nich konfigurować jakie komputery będą mieli dostęp do tej sieci. Aby wziąć odpowiedni MAC adres, mamy 3 sposoby, to przez config, przez “command prompt” lub w PT wziąć lupa “Inspect” i przeprowadzić do odpowiedniego urządzenia, które chcecie je podłączyć do sieci.

Moim zdaniem najprościej w PT otrzymać MAC adres przez config, tam wchodząc do Wireless0 zobaczymy tam MAC Address: “0001.970E.1ACE”.

Gdy ten address wpisujemy do systemu “Wireless MAC Filter”, koniecznie musi być Enabled i zaznaczone “Permit PCs listed below to access wireless network”, po zapisaniu wybiję błąd “The MAC Address length is not correct!!” A to wynika z tego, że wpisaliśmy format Cisco, a musi być format standardowy “00:01:97:0E:1A:CE”.

Po zapisaniu odpowiedni Laptop się połączy, natomiast pozostałe nie będą mieli dostępu do sieci routera.

Rysunek 6.9. Wynik filtracji MAC dostępu



6.8. Podsumowanie

Router WiFi to najbardziej uniwersalne urządzenie z tego laboratorium. Łączy funkcje switcha i AP, i routera, umożliwia połączenie sieci lokalnej z Internetem, ma wbudowany DHCP, NAT, firewall, oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, można konfigurować przez CLI lub wygodny interfejs WWW.

Także ma kluczowe funkcje, takie jak filtracja MAC, szyfrowanie WPA2, Port forwarding, DMZ, kontrola dostępu, VPN.

To typowe urządzenie dla domu lub małego biura.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. Ponieważ każde urządzenie działa na innej warstwie OSI i realizuje inne funkcje. Hub pracuje na warstwie 1, switch na warstwie 2, a router na warstwie 3. Jedno uniwersalne urządzenie byłoby zbyt kosztowne i niepotrzebnie rozbudowane tam, gdzie wystarczy np. prosty switch.
2. Wyższa warstwa oznacza bardziej zaawansowaną analizę danych. Hub (L1) tylko przesyła sygnał, switch (L2) analizuje adresy MAC, a router (L3) obsługuje adresację IP i łączy różne sieci.
3. Powielanie sygnału to bezrefleksyjne wysyłanie go na wszystkie porty. Przekazywanie pakietów polega na wyborze odpowiedniego portu na podstawie adresu docelowego.
4. Huby obniżają wydajność (kolizje, nadmiar broadcastów), switche ją zwiększają (mikrosegmentacja, brak kolizji), a routery organizują ruch między sieciami i poprawiają stabilność.
5. Powstanie ogromna liczba kolizji, co może sparaliżować sieć. Wszystkie pakiety są rozsyłane wszędzie, więc pasmo szybko się zapcha.
6. Bo działa na warstwie fizycznej i nie rozpoznaje adresów. Jedynie wzmacnia i rozsyła sygnał do wszystkich portów.
7. To obszar, w którym urządzenia rywalizują o dostęp do medium. Hub łączy wszystkie porty w jedną dużą domenę, więc kolizji jest bardzo dużo.
8. Gdy trzeba jedynie wzmocnić sygnał na długim kablu (powyżej ok. 100 m). Repeater przedłuża segment bez dodawania dodatkowego ruchu.
9. Powodują opóźnienia, wymuszają retransmisje i znacząco zmniejszają przepustowość sieci.
10. Bo switche są tanie, a jednocześnie znacznie wydajniejsze i bezkolizyjne. Huby to technologia przestarzała.
11. Dzieli sieć na dwa oddzielne segmenty. Każdy z nich jest osobną domeną kolizyjną, więc zmniejsza się ilość konfliktów.
12. Odczytuje adres MAC z nadchodzących ramek i zapisuje je wraz z numerem portu. Dzięki temu później wysyła ruch tylko tam, gdzie znajduje się odpowiedni odbiorca.
13. Wysyła ramkę na wszystkie porty (flooding). Gdy nadejdzie odpowiedź, dopisuje nowy adres MAC do swojej tablicy.
14. Bo redukuje niepotrzebny ruch między segmentami i zmniejsza liczbę kolizji.
15. Most ma zwykle dwa porty, a switch wiele. Funkcjonalnie switch jest wieloportowym mostem.

16. Każde urządzenie podłączone do switcha otrzymuje własny, dedykowany segment — bez kolizji i z pełnym pasmem.
17. Wydajność: eliminuje kolizje i wysyła ramki tylko na odpowiednie porty. Bezpieczeństwo: ruch nie jest rozgłaszany do wszystkich, więc trudniej go podsłuchać.
18. Bo każdy port działa jako osobne połączenie (zwykle full-duplex), a switch buforuje i kieruje ramki niezależnie.
19. Sprawdza adres MAC docelowy w swojej tablicy MAC i wysyła ramkę tylko na właściwy port.
20. Wykonuje flooding, wysyła ramkę na wszystkie porty poza źródłowym. Gdy uzyska odpowiedź, wpisuje adres MAC do tablicy.
21. Przewodowa jest szybsza, stabilniejsza i odporniejsza na zakłócenia. Bezprzewodowa daje mobilność, ale ma większe opóźnienia, niższą stabilność i jest łatwiejsza do podsłuchania.
22. SSID identyfikuje sieć, a szyfrowanie chroni transmisję. Bez dobrego hasła sieć może zostać łatwo wykorzystana lub podsłuchana.
23. Każdy może się podłączyć, wykorzystywać pasmo, podsłuchiwać ruch i atakować urządzenia w sieci.
24. Access Point zapewnia jedynie dostęp do sieci LAN. Router z WiFi łączy LAN z internetem, przydziela adresy IP i pełni rolę bramy domyślnej.
25. Pozwala dopuszczać tylko określone urządzenia. To zabezpieczenie łatwe do obejścia (MAC można podrobić), ale ogranicza przypadkowe próby połączenia.
26. Łączy sieć lokalną z internetem, kieruje ruchem między różnymi adresacjami i realizuje NAT.
27. Bo może służyć do skanowania sieci lub ataków (np. ping flood). Router blokuje takie pakiety, by chronić urządzenia wewnętrzne.
28. Konfiguracja jest prosta i intuicyjna, nie wymaga znajomości konsoli. Z poziomu przeglądarki można ustawić m.in. WiFi, DHCP czy przekierowania portów.
29. To adres routera, przez który wysyłany jest ruch do sieci zewnętrznych (np. internetu).
30. Gdy urządzenie powinno mieć stały adres IP, np. serwer, drukarka, kamera lub element infrastruktury sieci.
31. W sieci z hubem uszkodzenie może zakłócić działanie całej sieci. W sieci ze switchem przestaje działać jedynie konkretne połączenie, reszta działa normalnie.
32. Switch nie mógłby prawidłowo kierować ruchu, nie rozróżniłby portów, pakiety trafiałyby w losowe miejsca lub w ogóle.

33. Tak, jeśli wszystkie urządzenia działają w jednej sieci lokalnej i nie ma potrzeby łączenia z internetem. Wystarczą switchy.

34. Bo transmisja radiowa jest rozgłaszana w przestrzeni, każdy w zasięgu może ją przechwycić. W sieci przewodowej trzeba mieć fizyczny dostęp do kabla.

35. Switchy łączy się kablami między portami (uplink). Jeśli powstanie pętla, pakiety mogą krążyć w nieskończoność, co prowadzi do broadcast storm i paraliżu sieci. Dlatego stosuje się STP, który wykrywa i eliminuje pętle.

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1.1.	6
Rysunek 1.2.	7
Rysunek 1.3.	7
Rysunek 1.4.	8
Rysunek 1.5.	8
Rysunek 1.6.	9
Rysunek 1.7.	10
Rysunek 1.8.	11
Rysunek 1.9	12
Rysunek 2.1	13
Rysunek 2.2	14
Rysunek 2.3	15
Rysunek 3.1	16
Rysunek 3.2	17
Rysunek 3.3	18
Rysunek 3.4	18
Rysunek 4.1	20
Rysunek 5.1	22
Rysunek 5.2	23
Rysunek 6.1	25
Rysunek 6.2	26
Rysunek 6.3	27
Rysunek 6.4	28
Rysunek 6.5	29
Rysunek 6.6	30
Rysunek 6.7	30
Rysunek 6.8	31
Rysunek 6.9	32

ŹRÓDŁA INTERNETOWE

<https://tech.morele.net/technologia/siec-lan-co-to/>

<https://eduprojekt.neocities.org/poradnik/sieci-hw>